

Day 2

7/30 목

30명치 데이터를 한 줄로 다루기

01

배열과 객체와 JSON 으로 데이터를 담을 수 있다

02

map 과 filter 와 sort 와 reduce 로 원하는 값만 뽑을 수 있다

03

30명 설문에서 필요한 답을 찾아낼 수 있다

오늘의 흐름

교시마다 설명을 듣고 바로 직접 쳐보는 구조

오전, 이론 09:00 - 12:50

■ 09:00	배열
■ 10:00	객체와 JSON
■ 11:00	골라내기, map 과 filter 와 sort
■ 12:00	합치기, reduce 와 구조 분해

오후, 실습 14:00 - 17:50

■ 14:00	미션 브리핑
■ 15:00	개인 개발
■ 16:00	강사 순회, 개별 확인
■ 17:00	제출과 마무리

01 배열

어제는 값 하나, 오늘은 덩어리

문법은 어제 다 배웠음. 오늘은 그것으로 데이터를 다룸

어제, Day 1

```
const name = "김서연";  
const grade = 3;  
  
// 한 사람의 값 하나씩  
// 30명이면 변수가 60개
```

오늘, Day 2

```
const survey = [  
  { name: "김서연", grade: 3 },  
  // ... 29명 더  
];  
// 변수 하나로 30명 전부
```

오늘의 도구 어제 배운 for of 와 화살표 함수가 오늘 내내 쓰임

배열

파이썬의 리스트

■ Python

이미 아는 것

```
foods = ["김밥", "라면"]
```

```
print(foods[0])
```

```
print(len(foods))
```

```
foods.append("돈까스")
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
const foods = ["김밥", "라면"];
```

```
console.log(foods[0]);
```

```
console.log(foods.length);
```

```
foods.push("돈까스");
```

핵심 차이 하는 일은 같고 이름만 다르다. len 은 length, append 는 push

배열로 할 수 있는 것들

외우지 말고 눈에만 익힐 것

```
1 const foods = ["김밥", "라면", "우동"];
2
3 foods.length          // 3
4 foods.push("돈까스")   // 뒤에 추가
5 foods.pop()            // 뒤에서 빼기
6 foods.includes("라면") // true
7 foods.indexOf("우동")  // 2
8 foods.join(", ")       // "김밥, 라면, 우동"
```

파이썬의 in 과 같음

배열을 문자열로 합침

잘라내기

슬라이싱이 없다

■ Python

대괄호 슬라이싱

```
foods = ["김밥", "라면", "우동"]
```

```
foods[0:2]    # 앞에서 2개
```

```
foods[1:]     # 1번부터 끝까지
```

```
foods[-1]    # 마지막
```

■ JavaScript

slice 와 at

```
const foods = ["김밥", "라면", "우동"];
```

```
foods.slice(0, 2) // 앞에서 2개
```

```
foods.slice(1)    // 1번부터 끝까지
```

```
foods.at(-1)      // 마지막
```

핵심 차이 대괄호 안에 콜론을 쓸 수 없다. slice 를 쓰고, 음수 자리는 at 을 쓴다

데이터를 콘솔에 올립니다

survey-data.js

약 10분

파일을 열어 전체 복사한 뒤 콘솔에 한 번 붙여넣기, 막히면 강사를 부를 것

데이터 뜯어보기

콘솔에 한 줄씩

```
1 survey.length
2 // 30
3
4 survey[0]
5 // 첫 번째 사람 전체
6
7 survey[0].name
8 // "강민수"
```

몇 명인지

대괄호는 몇 번째 사람

점은 그 사람의 무슨 값

콘솔에서 네 가지 값 꺼내보기

```
// 1. 전체 인원수
// 2. 첫 번째 사람의 이름
// 3. 마지막 사람의 이름
// 4. 열 번째 사람의 학과
```

힌트 01

마지막은 at 을 쓰거나 length 에서 1 을 빼면 됨

힌트 02

열 번째는 인덱스 9. 0 부터 세는 것은 파이썬과 같음

남은 시간

10:00

02 객체와 JSON

객체

파이썬의 딕셔너리

■ Python

이미 아는 것

```
person = {  
    "name": "김서연",  
    "grade": 3  
}  
  
print(person["name"])
```

■ JavaScript

오늘 배우는 것

```
const person = {  
    name: "김서연",  
    grade: 3  
};  
  
console.log(person.name);
```

핵심 차이 키에 따옴표가 없고, 대괄호 대신 점으로 꺼낼 수 있다

객체 고치기

없는 키를 읽으면 어떻게 되나

■ Python

에러가 남

```
person["grade"] = 4
person["city"] = "서울"

"name" in person # True

person["email"] # KeyError
```

■ JavaScript

에러가 나지 않음

```
person.grade = 4;
person.city = "서울";

"name" in person // true

person.email // undefined
```

주의 없는 키를 읽어도 에러가 나지 않는다. undefined 가 나오면 키 이름부터 확인

오늘 하루 쓸 데이터

DX School 5기 수료생 30명 설문

- 배열 하나 안에 객체가 30개 들어 있는 구조
- 한 사람이 객체 하나, 필드는 8개
- 오전 예제와 오후 미션이 전부 이 데이터 하나
- 1년 전 여러분과 같은 자리에 있던 사람들

```
const survey = [  
  {  
    id: 1,  
    name: "강민수",  
    department: "경영학과",  
    grade: 4,  
    interest: "웹 서비스",  
    targetJob: "프론트엔드 개발자",  
    weeklyStudyHours: 18,  
    satisfaction: 5  
  },  
  // ... 29명 더  
];
```

객체 전체 훔치기

키만, 값만, 둘 다

■ Python점 뒤에 붙임

```
person.keys()
# name, grade

person.values()
# 김서연, 3
```

■ JavaScriptObject 를 앞에 씬

```
Object.keys(person)
// ["name", "grade"]

Object.values(person)
// ["김서연", 3]
```

핵심 차이점 뒤가 아니라 Object 가 앞에 온다. 결과는 배열이라 그대로 map 을 이어 쓸 수 있다

JSON, 이미 본 적 있는 형식

파이썬 크롤링에서 받아오던 그 형식

- 프로그램끼리 데이터를 주고받는 공통 형식
- 생김새가 자바스크립트 객체와 거의 같음
- 다만 JSON 은 글자 덩어리이고 객체는 프로그램 안의 값
- 4일차에 인터넷에서 데이터를 받으면 이 형식으로 옴

JSON, 글자

```
'{"name": "김서연", "grade": 3}'
```

위아래로 서로 바꿀 수 있음

객체, 값

```
{ name: "김서연", grade: 3 }
```


JSON 과 객체 사이 오가기

이름만 다름

■ Python

json 모듈

```
import json

# 객체를 글자로
text = json.dumps(person)

# 글자를 객체로
back = json.loads(text)
```

■ JavaScript

JSON 이 기본 내장

```
// 가져올 것 없음

// 객체를 글자로
const text = JSON.stringify(person);

// 글자를 객체로
const back = JSON.parse(text);
```

확인하는 법 `typeof` 를 찍어보면 하나는 string, 하나는 object 로 나온다

객체를 다뤄보기

```
// 1. 첫 번째 사람의 필드 이름을 전부 꺼내기  
// 2. 첫 번째 사람에게 city 값을 추가하기  
// 3. 첫 번째 사람을 JSON 글자로 바꿔보기  
// 4. 그 글자를 다시 객체로 되돌리기
```

힌트 01

필드 이름은 Object 가 앞에 오는 것을 쓸 것

힌트 02

3번 결과에 typeof 를 찍어 string 인지 확인해볼 것

남은 시간

10:00

03 골라내기

오늘 배울 네 가지

개수가 어떻게 변하는지로 구분하면 됨

map	30개 → 30개	개수는 그대로, 내용만 바꿈
filter	30개 → 10개	조건에 맞는 것만 남김
find	30개 → 1개	조건에 맞는 첫 하나만
sort	30개 → 30개	개수는 그대로, 순서만 바꿈

map, 모양 바꾸기

30개가 그대로 30개

■ Python

리스트 컴프리헨션

```
names = [  
    person["name"]  
    for person in survey  
]  
  
print(len(names)) # 30
```

■ JavaScript

map

```
const names = survey.map(  
    person => person.name  
);  
  
console.log(names.length); // 30
```

핵심 차이 컴프리헨션 자리에 map, for 자리에 화살표 함수가 온다

map 으로 만들 수 있는 것

전부 결과가 30개

```
1 // 이름만
2 survey.map(person => person.name)
3
4 // 문장으로
5 survey.map(person => `${person.name} 님`)
6
7 // 필요한 값만 담은 새 객체로
8 survey.map(person => ({
9   name: person.name,
10  hours: person.weeklyStudyHours
11 })))
```

중괄호를 소괄호로
한 번 더 감쌀 것

filter, 걸러내기

30개가 10개로

■ Python

조건이 붙은 컴프리헨션

```
web = [
    person
    for person in survey
    if person["interest"] == "웹 서비스"
]
print(len(web)) # 10
```

■ JavaScript

filter

```
const web = survey.filter(
    person =>
        person.interest === "웹 서비스"
);

console.log(web.length); // 10
```

핵심 차이 if 가 filter 안으로 들어가고, 같은지 비교할 때 등호를 세 개 쓴다

filter 조건 붙이기

숫자, 여러 조건, 포함 여부

```
1 // 숫자 조건
2 survey.filter(person => person.weeklyStudyHours ≥ 20)
3
4 // 조건 두 개, 파이썬의 and
5 survey.filter(person =>
6   person.interest === "웹 서비스" && person.grade === 4
7 )
8
9 // 글자가 포함되었는지
10 survey.filter(person => person.targetJob.includes("개발자"))
```

오후 미션 심화가
이 형태

find, 하나만 찾기

30개가 1개로

■ Python

루프와 break

```
found = None

for person in survey:
    if person["name"] == "강민수":
        found = person
        break
```

■ JavaScript

find

```
const found = survey.find(
  person => person.name === "강민수"
);

console.log(found.department);
// "경영학과"
```

주의 filter 는 배열을 주고 find 는 객체 하나를 준다. 배열에 점을 찍으면 undefined

sort, 순서 바꾸기

개수는 그대로 30개

■ Python

key 와 reverse

```
ranked = sorted(
    survey,
    key=lambda p: p["weeklyStudyHours"],
    reverse=True
)
print(ranked[0]["name"])
```

■ JavaScript

두 개를 빼서 비교

```
const ranked = [...survey].sort(
    (first, second) =>
        second.weeklyStudyHours - first.weeklyStudyHours
);

console.log(ranked[0].name); // 차예준
```

외울 것 뒤에서 앞을 빼면 큰 것부터, 앞에서 뒤를 빼면 작은 것부터

sort 함정 두 가지

둘 다 에러가 나지 않음

```
1 [10, 9, 100].sort()
2 // [10, 100, 9] 글자로 비교함
3
4 [10, 9, 100].sort((a, b) => a - b)
5 // [9, 10, 100] 숫자로 비교함
6
7 survey.sort(...) // 원본 survey 가 바뀜
8 [...survey].sort(...) // 복사본만 바뀜
```

숫자도 글자로 보고
줄 세움

항상 점 세 개로
복사해서 정렬할 것

골라내고 줄 세우기

- // 1. 웹 서비스에 관심 있는 4학년은 몇 명인가
- // 2. 학습시간이 가장 많은 사람의 이름은
- // 3. 목표직무에 개발자가 들어간 사람의 이름만 뽑기

힌트 01

3번은 filter 로 거른 뒤 map 을 이어 붙일 것

힌트 02

결과가 빈 배열이면 따옴표 안 글자가 데이터와 정확히 같은지 확인

남은 시간

15:00

04 합치기

reduce, 하나로 합치기

30개가 1개로

■ Python

늘 하던 방식

```
total = 0

for person in survey:
    total += person["weeklyStudyHours"]

print(total) # 441
```

■ JavaScript

reduce

```
const total = survey.reduce(
  (sum, person) =>
    sum + person.weeklyStudyHours,
  0
);
console.log(total); // 441
```

핵심 차이 맨 끝의 0 이 total 의 시작값이다. 이것을 빼면 결과가 어긋난다

reduce 는 이렇게 돕니다

sum 이 다음 줄로 넘어간다

```
// 시작값
```

```
sum = 0
```

```
0 + 18 = 18 // 강민수
```

```
18 + 12 = 30 // 김서연
```

```
30 + 22 = 52 // 박지훈
```

```
52 + 15 = 67 // 이하늘
```

```
// ... 26명 더
```

```
// 최종 441
```

sum

지금까지 더한 값. 다음 줄로 그대로 넘어감

person

지금 순서인 사람 한 명

평균은

441 을 30 으로 나누면 14.7 시간

reduce 로 개수 세기

심화, 어려우면 넘어가도 됨

```
const counts = survey.reduce((result, person) => {  
  const key = person.interest;  
  result[key] = (result[key] || 0) + 1;  
  return result;  
}, {});  
  
// { "웹 서비스": 10, "데이터 분석": 6, ... }
```

시작값이 빈 객체

숫자를 더할 때는 0, 개수를 셀 때는 빈 객체

return 을 빠뜨리지 말 것

중괄호를 쓰면 return 을 직접 적어야 함

이어 붙이면 한 줄

웹 서비스 관심자의 평균 학습시간 구하기

filter

30명에서 웹 서비스 관심자 10명만 남김

map

그 10명에서 학습시간 숫자만 뽑음

reduce

숫자 10개를 하나로 합침

```
const average = survey
  .filter(person => person.interest === "웹 서비스")
  .map(person => person.weeklyStudyHours)
  .reduce((sum, hours) => sum + hours, 0) / 10;
```

구조 분해

여러 개를 한 줄에 꺼내기

■ Python

한 줄씩 꺼냄

```
person = survey[0]

name = person["name"]
grade = person["grade"]

print(name, grade)
```

■ JavaScript

한 줄에 다 꺼냄

```
const person = survey[0];

const { name, grade } = person;

console.log(name, grade);
```

핵심 차이 중괄호 안 이름이 객체의 키와 같아야 한다. 다르면 undefined 가 나온다

■ Python

별표

```
morning = ["김밥"]  
evening = ["라면"]  
  
all_foods = [*morning, *evening]  
  
updated = {**person, "grade": 4}
```

■ JavaScript

점 세 개

```
const morning = ["김밥"];  
const evening = ["라면"];  
  
const allFoods = [...morning, ...evening];  
  
const updated = { ...person, grade: 4 };
```

핵심 차이 별표 자리에 점 세 개. 원본은 그대로 두고 새것을 만든다

원본은 그대로 남는다

콘솔에서 직접 확인

```
1 const person = survey[1];
2 person.grade // 3
3
4 const updated = { ...person, grade: 4 };
5
6 person.grade // 3 그대로
7 updated.grade // 4 새 객체만 바뀜
8
9 updated.name // 나머지는 복사되어 있음
```

뒤에 쓴 값이 이김

5일차 상태 관리의
기본 패턴

오늘 만날 문제 3

아래 두 개는 에러가 뜨지 않음

TypeError: survey.filter is not a function	원인 배열이 아닌 것에 배열 기능을 씀	해결 survey 를 콘솔에 찍어 대괄호로 시작하는지 확인
결과가 빈 배열 []	원인 따옴표 안 글자가 데이터와 한 글자라도 다름	해결 띄어쓰기 확인. 웹서비스 와 웹 서비스 는 다름
결과가 NaN 또는 undefined	원인 reduce 시작값 0 이 빠졌거나 키 이름이 틀림	해결 reduce 닫는 괄호 앞의 0, 그리고 키 철자 확인

오늘 배운 것 전부 쓰기

// 1. 30명 전체의 평균 만족도

// 2. 학습시간 상위 3명의 이름

// 3. 관심분야별 인원수를 객체 하나로 (심화)

힌트 01

2번은 정렬한 뒤 slice 로 앞 3개만 자를 것

힌트 02

3번은 32장 코드를 그대로 참고할 것

남은 시간

15:00

설문 데이터 대시보드

DX School 5기 설문 대시보드

수료생 30명이 답한 관심분야와 목표직무

인원

평균 주간 학습시간

30명

14.7시간

관심분야

전체

웹 서비스

데이터 분석

인공지능

모바일 앱

업무 자동화

게임

학년

전체

3학년

4학년

정렬

학습시간 많은 순

강민수

경영학과

4학년

웹 서비스

프론트엔드 개발자

18시간

김서연

심리학과

3학년

데이터 분석

데이터 분석가

12시간

박지훈

경제학과

4학년

웹 서비스

백엔드 개발자

22시간

이하늘

국어국문학과

3학년

인공지능

AI 엔지니어

15시간

정유진

산업디자인학과

4학년

웹 서비스

프론트엔드 개발자

20시간

최동현

신문방송학과

3학년

모바일 앱

기획자

8시간

한소영

행정학과

4학년

데이터 분석

데이터 분석가

14시간

오준서

사회학과

3학년

업무 자동화

기획자

9시간

완성

예시

, 버튼을 누르면 목록과 통계가 바뀜

■ 기본 요구사항

30명 전체를 화면에 목록으로 표시

관심분야 버튼을 누르면 해당하는 사람만 표시

학습시간이 많은 순서로 정렬

■ 심화 요구사항

관심분야와 학년 조건을 동시에 적용

현재 목록의 인원수와 평균 학습시간을 위에 표시

한 번에 다 만들지 말 것

단계마다 화면이 뜨는지 확인하고 다음으로

1단계	30명 전체를 그냥 화면에 뿌리기	map
2단계	버튼 하나를 눌러 한 분야만 남기기	filter
3단계	학습시간 순으로 줄 세우기	sort
4단계	인원수와 평균을 위에 표시하기	reduce

전원 목표

2단계까지. 3단계부터는 여유가 있을 때 진행

스타터 파일 구조

dashboard.html

```
1  const survey = [ /* 30명 */ ];
2
3  function render(list) {
4    // 화면 그리기, 완성되어 있음
5  }
6
7  // TODO 1  관심분야로 거르기
8  // TODO 2  학습시간으로 정렬
9  // TODO 3  인원수와 평균 계산
10
11 render(survey); // 처음 한 번
```

손대지 말 것

여기만 채우면 됨

진짜 서비스라면 이 30명 데이터는 어디에 있을까

오늘은 파일에 직접 적혀 있었음. 각자 한 줄로 메모, 답은 4일차에

오늘 배운 것

- 01 배열과 객체와 JSON 으로 30명치 데이터를 다룸
- 02 map 과 filter 와 sort 와 reduce 로 원하는 값만 뽑음
- 03 설문에서 조건에 맞는 사람과 평균을 찾아냄

내일 예고 오늘 콘솔에만 찍던 결과를 실제 화면에 그리기